



Here we go again ^^

مسألة 1 : لدينا ثلاث صناديق يحوي كل منها كرات بيضاء و سوداء و حمراء و لنفترض أن توزيع هذه الصناديق يمثل بالجدول التالي :

اللون الصندوق	أسود	أبيض	أحمر
1	2	3	5
2	5	10	5
3	6	2	1

اخترنا اتفاقاً صندوقاً من هذه الصناديق (دون أن نراه) ثم سحبنا منه كرة ، المطلوب :

1. ما احتمال أن تكون هذه الكرة سوداء ؟

2. إذا علمت أن الكرة المسحوبة سوداء فما احتمال أن يكون السحب قد تم من الصندوق الأول؟

الحل :

لنرمز لـ A_i بالسحب من الصندوق i حيث $i=1,2,3$ ، ولنفرض B هو الحدث الدال على سحب كرة سوداء .
و من الواضح أن الأحداث A_i تشكل تجزئة للحدث الأكيد .

1

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) \cdot P(B|A_i) ; i = 1, 2, 3$$

$$P(B) = P(A_1) \cdot P(B|A_1) + P(A_2) \cdot P(B|A_2) + P(A_3) \cdot P(B|A_3)$$

$$P(B) = \frac{1}{3} \left(\frac{2}{10} \right) + \frac{1}{3} \left(\frac{5}{20} \right) + \frac{1}{3} \left(\frac{6}{9} \right) = 0.372$$

شرح :

إحتمال السحب من الصندوق هو $\frac{1}{3}$ لأننا نسحب من صندوق واحد من أصل ثلاث صناديق و إن $P(B|A_1) = \frac{2}{10}$ لأنه لدينا كرتان فقط سوداء من أصل 10 كرات في الصندوق الأول و كذلك الأمر بالنسبة للباقي .

$$P_B(A_1) = P(A_1|B) = \frac{P(A_1) \cdot P(B|A_1)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{3} \left(\frac{2}{10} \right)}{0.372} = 0.179$$

مسألة 2 : يحوي كيس 4 كرات صفراء و 3 كرات خضراء و يحوي كيس آخر 3 كرات صفراء و 5 خضراء . اخترت كرة من الكيس الأول و وضعتها في الكيس الثاني , و بعد ذلك سحبت كرة من الكيس الثاني , و المطلوب :

1. ما احتمال أن تكون الكرة المسحوبة من الكيس الثاني خضراء ؟
2. استنتج من الطلب الأول احتمال أن تكون الكرة المسحوبة من الكيس الثاني صفراء .
3. إذا علمت أن الكرة المسحوبة من الكيس الثاني صفراء فما احتمال أن تكون الكرة المسحوبة من الكيس الأول صفراء ؟
4. إذا علمت أن الكرة المسحوبة من الكيس الثاني خضراء فما احتمال أن تكون الكرة المسحوبة من الكيس الأول خضراء ؟

الحل :

بفرض أن :

- H_1 الحدث الدال على سحب كرة صفراء من الكيس الأول .
 - H_2 الحدث الدال على سحب كرة خضراء من الكيس الأول .
 - A الحدث الدال على سحب كرة خضراء من الكيس الثاني .
- و بملاحظة أن H_1 و H_2 تجزئة للحدث الأكيد .

1.

$$P(A) = P(H_1) \cdot P(A|H_1) + P(H_2) \cdot P(A|H_2) = \frac{4}{7} \left(\frac{5}{9} \right) + \left(\frac{3}{7} \right) \left(\frac{6}{9} \right) = \frac{38}{63} = 0.603$$

2.

بما أنه لا يوجد لدينا في الكيس سوى لونين أخضر و أصفر و قد حسبنا احتمال الحدث الدال على اللون الأخضر الآن سنأخذ متمم لإيجاد احتمال الحدث الدال على أن تكون الكرة المسحوبة صفراء :

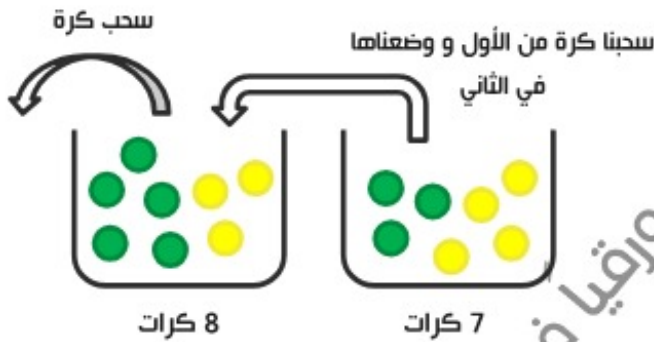
$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0.603 = 0.396$$

3.

$$P(H_1|\bar{A}) = \frac{P(H_1) \cdot P(\bar{A}|H_1)}{P(\bar{A})} = \frac{\left(\frac{4}{7} \right) \left(\frac{4}{9} \right)}{\frac{25}{63}} = 0.64$$

4.

$$P(H_2|A) = \frac{P(H_2) \cdot P(A|H_2)}{P(A)} = \frac{\left(\frac{3}{7} \right) \left(\frac{6}{9} \right)}{\frac{38}{63}} = 0.47$$



8 كرات

7 كرات

بعد السحب من الكيس الأول :

الكيس الثاني = 1+8 = 9 كرات

مسألة 3 : تحوي علبة على 4 كرات بيضاء و 3 كرات سوداء , و تحوي علبة أخرى على 3 كرات بيضاء و 5 كرات سوداء , سحبنا كرتان من العلبة الأولى و وضعناها في العلبة الثانية ثم سحبنا كرة من الثانية , المطلوب :

1. ما احتمال أن تكون الكرة المسحوبة من العلبة الثانية سوداء ؟

2. استنتج من الطلب الأول احتمال أن تكون الكرة المسحوبة من العلبة الثانية بيضاء .

3. إذا علمت أن الكرة المسحوبة من العلبة الثانية سوداء , فما احتمال أن تكون كرتان مسحوبتان من العلبة الأولى من لونين مختلفين ؟

الحل :

بفرض :

H_1 الحدث الدال على أن الكرتان المسحوبتان من العلبة الأولى من اللون الأبيض .

H_2 الحدث الدال على أن الكرتان المسحوبتان من العلبة الأولى من اللون الأسود .

H_3 الحدث الدال على أن الكرتان المسحوبتان من العلبة الأولى من لونين مختلفين .

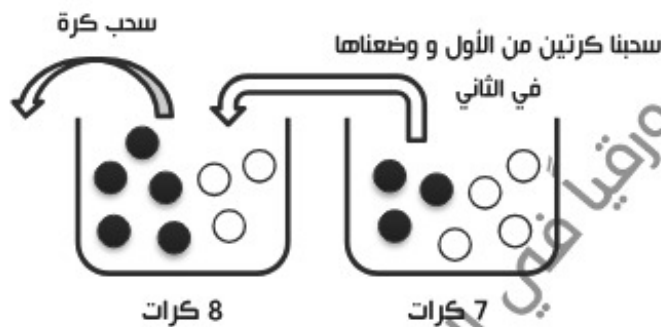
نلاحظ أن H_1 و H_2 و H_3 تجزئة للحدث الأكبر Ω الموافق لسحب كرتين بطريقة عشوائية من العلبة الأولى .

$$P(H_1) = \frac{C_4^2}{C_7^2} = \frac{6}{21} = \frac{2}{7}$$

$$P(H_2) = \frac{C_3^2}{C_7^2} = \frac{3}{21} = \frac{1}{7}$$

$$P(H_3) = \frac{C_4^1 \cdot C_3^1}{C_7^2} = \frac{12}{21} = \frac{4}{7}$$

$$\text{note : } P(H_1) + P(H_2) + P(H_3) = 1$$



بعد السحب من الكيس الأول : الكيس الثاني = 2+8 = 10 كرات

1. لنفرض أن A الحدث الدال على سحب كرة سوداء من العلبة الثانية :

$$P(A) = P(H_1) \cdot P(A|H_1) + P(H_2) \cdot P(A|H_2) + P(H_3) \cdot P(A|H_3)$$

$$= \frac{2}{7} \left(\frac{5}{10} \right) + \frac{1}{7} \left(\frac{7}{10} \right) + \frac{4}{7} \left(\frac{6}{10} \right) = \frac{10 + 7 + 24}{70} = \frac{41}{70} = 0.58$$

2.

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{41}{70} = \frac{29}{70} = 0.41$$

3.

$$P(H_3|A) = \frac{P(H_3) \cdot P(A|H_3)}{P(A)} = \frac{\frac{4}{7} \left(\frac{6}{10} \right)}{\frac{41}{70}} = \frac{24}{41}$$

^^ see you ^^